1. 재료역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
R1	**축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비**	"봉(막대)에 인장 하중 P가 작용할 때 늘어난 길이 / 지름이 줄어든 양을 구하시오"	**재료 G5, 재료 G6**	23 B2, 24 A8, 25 A7
R2	**부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력**	"양단이 벽에 고정된 봉의 온도를 ΔT 올릴 때 응력" (열응력)	**재료 G5**	24 B5, 25 A7
R3	**비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계**	"○○ kW, ○○ rpm을 전달하는 축" → 먼저 토크 T를 구하는 문제	**재료 G4**	24 B5
R4	**보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도**	"단순보에 집중하중과 분포하중이 함께 작용 — 전단력도와 굽힘모멘트도를 그리고 최대 굽힘모멘트를 구하시오"	**재료 G1, 재료 G2**	22 A7, 23 A8, 25 B5
R5	**굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수**	"T형, I형, ㄷ형 단면의 보 — 도심 위치와 단면 2차 모멘트, 최대 인장·압축 응력"	**재료 G1**	23 B5, 25 B5
R6	**보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)**	"단면의 중립축에서 ○○ mm 떨어진 곳의 전단응력"	**재료 G1**	–
R7	**보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트**	"○○ 보의 최대 처짐(또는 중앙 처짐)을 구하시오" — 공식표 + 중첩	**재료 G2**	23 A8
R8	**조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론**	"어떤 점의 응력 상태가 σx, σy, τxy로 주어짐 — 주응력·최대전단응력·주응력 방향"	**재료 G3, 재료 G4**	22 B5, 25 A8, 26 B11
R9	**박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형**	"내압 p를 받는 얇은 원통(보일러, 탱크)의 두께 또는 응력"	**재료 G3**	22 B5
R10	**기둥 – 오일러 좌굴, 세장비, 편심하중**	"양단 힌지(고정) 기둥의 좌굴 하중"	–	–
R11	**변형에너지와 충격하중**	"질량 m이 높이 h에서 낙하해 봉/보에 충돌 — 최대 응력, 늘음량"	**재료 G6**	–
R12	**코일 스프링 – 처짐, 응력, 직·병렬 조합**	"하중 P를 받는 코일 스프링의 처짐 / 최대 응력"	–	–
R13	**응력집중·피로·리벳·키**	"구멍(노치)이 있는 판에 하중 → 최대 응력"	–	22 A9, 24 A8

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 11문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A7	**4점**	내다지 단순보 – 반력과 지점 굽힘모멘트	$R_B = 501$ kgf, $M_B = -10$ kgf·m	**R4**
2022 B5	**4점**	얇은 원통 – 축·원주 응력과 45° 경사면 전단응력	(가) $\sigma_1 = 50$ MPa, $\sigma_2 = 100$ MPa (나) $\tau_\theta = 25$ MPa	**R9, R8**
2023 A8	**4점**	자중+끝단 하중 외팔보 – 굽힘모멘트 식과 끝단 처짐각	$M(x) = -x - 0.09x^2$ [kN·m], $\theta_A = 0.0224$ rad	**R7, R4**
2023 B2	**2점**	인장 시험편의 포와송 비	$\nu = 0.3$	**R1**
2023 B5	**4점**	사각 관 – 단면 2차 모멘트, 최대 굽힘응력, 곡률 반지름	$I_y = 4 \times 10^6$ mm^4, $\sigma_{max} = 125$ MPa, $\rho = 66$ m	**R5**
2024 A8	**4점**	반원 홈이 있는 축 – 응력 집중 계수와 최대 하중	$K_g = 1.8$, $P_{max} = 600$ kN	**R13, R1**
2024 B5	**4점**	양단 고정 중공축 – 반력 토크 비와 최대 전단응력	$T_B/T_A = 0.5$, $\tau_{max} = 25$ MPa	**R3, R2**
2025 A7	**4점**	열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력	$\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$/°C, $\sigma_n = 48$ MPa(인장)	**R2, R1**
2025 A8	**4점**	인장+비틀림 – 모어원 중심과 트레스카 안전계수	모어원 중심 $(30,\ 0)$ MPa, 안전계수 $S = 2$	**R8, Y13**
2025 B5	**4점**	내다지보 – 지점 굽힘모멘트와 최대 굽힘응력	$M_A = -8$ kN·m, $\sigma_{max} = 8{,}000$ kPa	**R4, R5**
2026 B11	**4점**	경사 접착 이음 – 경사면의 수직·전단응력	$P_{max} = 40$ N, $\tau = 1.7$ kPa	**R8, J6**

공식 카드

R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

출제 유력

공식

수직응력 ★ 공식집 1	$\sigma = \dfrac{P}{A}$
변형률 ★ 공식집 2	$\varepsilon = \dfrac{\Delta \ell}{\ell},\ \ \varepsilon' = \dfrac{\Delta D}{D}$
포와송 비 ★ 공식집 4	$\mu = \dfrac{\varepsilon'}{\varepsilon}$ (가로/세로, 크기)
후크의 법칙 ★ 공식집 5	$\sigma = E\varepsilon,\ \ \tau = G\gamma$
늘음량 ★ 공식집 6	$\Delta \ell = \dfrac{P\ell}{AE}$
체적 변형률 공식집 7	$\varepsilon_v = \varepsilon(1 - 2\mu)$
탄성계수 관계 공식집 8	$E = 2G(1 + \mu) = 3K(1 - 2\mu)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "봉(막대)에 인장 하중 P가 작용할 때 늘어난 길이 / 지름이 줄어든 양을 구하시오"
- "탄성계수 E, 포와송비 ν가 주어짐" → 가로 변형·체적 변화·G, K 중 하나를 묻는 경우
- 인장 시험 자료(하중–늘음량)가 주어지고 E 또는 항복응력을 묻는 경우

푸는 순서

1. 단위를 N, mm, MPa(= N/mm²)로 통일한다 (kN→N, GPa→×10³ MPa).
2. $\sigma = P/A$ 로 응력을 구한다.
3. $\varepsilon = \sigma/E$, $\Delta\ell = \varepsilon\ell$ 순으로 세로 변형을 구한다.
4. 가로 변형률은 $\varepsilon' = -\mu\varepsilon$ (부호 반대) → $\Delta D = \varepsilon' D$.
5. 체적 변화가 필요하면 $\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

대입 예

지름 20 mm, 길이 500 mm인 강봉에 인장력 60 kN이 작용한다. $E = 200$ GPa, $\mu = 0.3$일 때 응력, 늘음량, 지름 감소량, 체적 변형률은?

1. $A = \dfrac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314.2\ \text{mm}^2$, $\sigma = \dfrac{60000}{314.2} = 190.99\ \text{MPa}$
2. $\varepsilon = \dfrac{190.99}{200000} = 9.549 \times 10^{-4}$, $\Delta\ell = \varepsilon\ell = 0.4775\ \text{mm}$
3. $\Delta D = \mu\varepsilon D = 0.3 \times 9.549 \times 10^{-4} \times 20 = 0.00573\ \text{mm}$ (감소), $\varepsilon_v = \varepsilon(1-2\mu) = 3.82 \times 10^{-4}$

답: $\sigma \approx 191$ **MPa,** $\Delta\ell \approx 0.477$ **mm,** $\Delta D \approx 0.0057$ **mm 감소,** $\varepsilon_v \approx 3.82 \times 10^{-4}$

자주 틀리는 곳

- MPa = N/mm² 이므로 하중은 반드시 N으로, 길이는 mm로 맞춘다 (GPa → 10³ MPa).
- μ는 크기만 쓰고 부호는 직접 정한다 (세로 늘어나면 가로는 줄어든다).
- 단면이 변하면 $\Delta\ell$을 구간별로 $\sum \dfrac{P_i \ell_i}{A_i E_i}$ 로 더한다.

실제 기출 2022~2026 2023 B2 인장 시험편의 포와송 비 | 2024 A8 반원 홈이 있는 축 | 2025 A7 열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G5 | 연계문제 재료 G6

R2 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력

출제 유력

공식

열응력(양단 고정) 공식집 15	$\sigma = E\alpha\Delta T$
자유 열변형량 공식집 재추16	$\delta_T = \alpha L \Delta T$
병렬 조합의 하중 분담 공식집 13	$\sigma_1 = \dfrac{P E_1}{A_1 E_1 + A_2 E_2}$
병렬 스프링 상수 공식집 재추3	$k_i = \dfrac{A_i E_i}{L_i}$, $F_i = P\dfrac{k_i}{\sum k}$
적합 조건 + 평형 공식집 재추3	$\delta_1 = \delta_2$, $\sum F = P$
틈새가 있을 때 이번 추가	$\sigma = E\dfrac{\delta_T - \text{틈새}}{L}$ (틈새가 막힌 경우) 틈새를 넘는 양만 구속되어 응력이 생긴다

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양단이 벽에 고정된 봉의 온도를 ΔT 올릴 때 응력" (열응력)
- "두 재료(강+알루미늄)로 된 봉/관에 하중 P" → 각 재료가 받는 하중·응력

- "강체 보를 두 개 이상의 봉이 지지" → 평형식만으로 풀리지 않는 부정정 문제
- "벽과 봉 사이에 틈새 δ가 있다"

푸는 순서

1. 자유롭게 두었을 때의 변형(열팽창)을 먼저 구한다.
2. 구속 조건에서 "실제 변형 = 구속에 의한 변형 + 자유 변형"인 적합조건식을 쓴다.
3. 힘의 평형식을 세우고, 적합조건과 연립하여 반력(또는 분담력)을 구한다.
4. 응력은 힘/단면적, 변형은 $F\ell/AE$ 로 확인한다.

대입 예

길이 1 m인 강봉을 양단 벽 사이에 끼웠다. 온도가 80 ℃ 상승한다. $\alpha = 12\times10^{-6}$/℃, $E = 200$ GPa. (1) 틈새가 없을 때 응력 (2) 한쪽에 0.5 mm 틈새가 있을 때 응력

1. (1) $\sigma = E\alpha\Delta T = 200000\times12\times10^{-6}\times80 = 192$ MPa (압축)
2. (2) 자유 팽창량 $\delta_T = 12\times10^{-6}\times1000\times80 = 0.96$ mm, 틈새 0.5 mm를 넘는 0.46 mm만 구속되므로 $\sigma = E\dfrac{0.46}{1000} = 92$ MPa

답: (1) 192 MPa 압축 (2) 92 MPa 압축

자주 틀리는 곳

- 단면적과 길이가 달라도 양단 고정 균일 봉의 열응력은 $E\alpha\Delta T$ 로 단면적에 무관하다.
- 직렬 구간이 다르면 구간별 δ_T 를 모두 더해 총 자유 팽창량을 구한다.

실제 기출 2022~2026 2024 B5 양단 고정 중공축 | 2025 A7 열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G5 | 예상문제집 재료역학 4 직렬 조합봉의 열응력 | 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R3 비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계

출제 유력

공식

토크와 동력 공식집 27	$T = \dfrac{60H}{2\pi N}$ [N·m] (H: W) / $T = 716.2\dfrac{H_{ps}}{N},\ 974\dfrac{H_{kW}}{N}$ [kgf·m] 1 kW = 1000 W, N: rpm
전단응력 공식집 26	$\tau = \dfrac{T}{Z_p},\ Z_p = \dfrac{\pi d^3}{16}$ (중실)
중공축 공식집 재추10	$Z_p = \dfrac{\pi(d_2^4 - d_1^4)}{16d_2},\ I_p = \dfrac{\pi(d_2^4 - d_1^4)}{32}$
비틀림각 ★ 공식집 28	$\theta = \dfrac{T\ell}{GI_p}$ [rad]
축지름 설계 공식집 재추10	$d = \sqrt[3]{\dfrac{16T}{\pi\tau_a}}$ (강도), $\theta \le \theta_a$ 에서 $d = \sqrt[4]{\dfrac{32T\ell}{\pi G\theta_a}}$ (강성)
박벽 폐단면 공식집 재추21	$\tau = \dfrac{T}{2A_m t},\ \theta = \dfrac{TL}{4A_m^2 G}\oint\dfrac{ds}{t}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ kW, ○○ rpm을 전달하는 축" → 먼저 토크 T를 구하는 문제
- "허용 전단응력 ○○ MPa일 때 최소 지름" (강도) / "비틀림각이 ○○° 이내" (강성) – 둘 다 계산해 큰 값을 택함

- "중공축과 같은 토크를 전달하는 중실축의 지름 / 중량비"
- "축의 일부 구간 지름이 다르다" → 구간별 θ 합산(직렬) 또는 부정정(양단 고정)

푸는 순서

1. 동력과 회전수로 토크: $T = 60H/(2\pi N)$ (SI)
2. 단면에 맞는 Z_p, I_p 선택
3. $\tau = T/Z_p$ 로 강도, $\theta = T\ell/GI_p$ 로 강성 검토
4. 각도는 rad → deg는 $\times 180/\pi$

대입 예

지름 40 mm, 길이 1 m의 강축이 600 rpm으로 20 kW를 전달한다. $G = 80$ GPa일 때 최대 전단응력과 비틀림각은?

1. $T = \dfrac{60 \times 20000}{2\pi \times 600} = 318.3\ \text{N·m}$
2. $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = \dfrac{16 \times 318310}{\pi \times 40^3} = 25.33\ \text{MPa}$
3. $I_p = \dfrac{\pi \cdot 40^4}{32} = 251327\ \text{mm}^4,\ \ \theta = \dfrac{T\ell}{GI_p} = 0.01583\ \text{rad} = 0.907^\circ$

답: $T \approx 318$ N·m, $\tau \approx 25.3$ MPa, $\theta \approx 0.0158$ rad (0.907°)

자주 틀리는 곳

- kW → W 로 바꾸는 것을 빠뜨려 토크가 1000배 작아지는 실수.
- 강성 조건(θ)이 지배하는 가는 긴 축을 강도만 계산해 마무리하는 실수 — 항상 둘 다 계산.
- 중공축은 $Z_p \neq \pi(d_2^3 - d_1^3)/16$ — 4제곱 차이를 d_2로 나눈다.

실제 기출 2022~2026 2024 B5 양단 고정 중공축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G4 · 예상문제집 재료역학 2 중공축 비틀림

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도

출제 유력

공식

평형 기본 원리	$\sum F_y = 0,\ \ \sum M = 0$
하중–전단–모멘트 공식집 재추14	$\dfrac{dV}{dx} = -w,\ \ \dfrac{dM}{dx} = V$
최대 굽힘모멘트 위치 공식집 재추14	$V = 0$ 인 점 (또는 V의 부호가 바뀌는 점)
분포하중의 합력 공식집 재추14	균일 wL (중앙), 삼각 $\frac{1}{2}wL$ (큰 쪽에서 $L/3$)
SFD 면적 공식집 재추14	$\Delta M = \int V\,dx$
분포하중 관계 공식집 31	$w = \dfrac{dF}{dx} = \dfrac{d^2M}{dx^2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단순보에 집중하중과 분포하중이 함께 작용 — 전단력도와 굽힘모멘트도를 그리고 최대 굽힘모멘트를 구하시오"

- "최대 굽힘응력이 생기는 단면의 위치"
- "굽힘모멘트가 0이 되는 점(변곡점)" 위치

푸는 순서

1. 자유물체도에서 $\sum M_A = 0$ 으로 한쪽 반력, $\sum F_y = 0$ 으로 다른 쪽 반력.
2. 왼쪽부터 구간을 나눠 $V(x)$ 를 쓴다 (집중하중 점에서 점프, 분포하중 구간에서 기울기 $-w$).
3. $V = 0$ 인 x 를 찾고, 그 위치의 M 을 SFD 면적(또는 $M(x)$ 식)으로 구한다.
4. 반력과 끝 조건으로 검산: 단순보 양 끝 $M = 0$.

대입 예

길이 3 m 외팔보의 자유단에 10 kN, 전 구간 5 kN/m 등분포하중. 고정단의 전단력과 굽힘모멘트는?

1. $V = wL + P = 5 \times 3 + 10 = 25\ \text{kN}$
2. $M = PL + \dfrac{wL^2}{2} = 10 \times 3 + \dfrac{5 \times 9}{2} = 52.5\ \text{kN·m}$

답: $V = 25$ kN, $M = 52.5$ kN·m (고정단이 최대)

자주 틀리는 곳

- 집중하중 점에서 V는 하중만큼 점프, M은 꺾이지만 점프하지 않는다 (모멘트 하중 점에서만 M이 점프).
- "V=0" 인 점이 구간 안에 없으면 최대 모멘트는 집중하중 점이나 지점이다.

실제 기출 2022~2026 2022 A7 내다지 단순보 | 2023 A8 자중+끝단 하중 외팔보 | 2025 B5 내다지보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1 | 연계문제 재료 G2

R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수

출제 유력

공식

굽힘응력 공식집 30	$\sigma = \dfrac{My}{I} = \dfrac{M}{Z},\ Z = \dfrac{I}{e}$
곡률 공식집 30	$\dfrac{1}{\rho} = \dfrac{M}{EI}$
사각형·원 공식집 표	$I = \dfrac{bh^3}{12},\ Z = \dfrac{bh^2}{6}\ /\ I = \dfrac{\pi d^4}{64},\ Z = \dfrac{\pi d^3}{32}$
속빈 사각형 공식집 재추12	$I = \dfrac{BH^3 - bh^3}{12}$
평행축 정리 공식집 재추12	$I = \bar{I} + Ad^2$
도심 공식집 표	$\bar{y} = \dfrac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$
설계 공식집 재추27	$Z_{req} = \dfrac{M_{max}}{\sigma_a}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "T형, I형, ㄷ형 단면의 보 — 도심 위치와 단면 2차 모멘트, 최대 인장·압축 응력"
- "허용 굽힘응력이 주어지고 단면 치수(또는 하중)를 구하라"

- "보를 곡률 반지름 ρ로 구부렸다" → 응력 Ey/ρ

푸는 순서

1. 단면을 직사각형들로 나눠 아래쪽 기준으로 도심 $\bar{y}$ 를 구한다.
2. 각 사각형의 I 에 평행축 항 Ad^2 를 더해 합한다 (속빈 단면은 큰 것에서 뺀다).
3. M_{max} 를 R4로 구한다.
4. $\sigma = My/I$ 에서 y 는 중립축(도심)에서 위·아래 끝까지 각각 따로 계산 — 비대칭 단면은 인장·압축이 다르다.

대입 예

바깥 100×200 mm, 안쪽 80×160 mm인 속빈 사각 단면 보에 $M = 10$ kN·m. 최대 굽힘응력은?

1. $I = \dfrac{100 \cdot 200^3 - 80 \cdot 160^3}{12} = 39360000\ \text{mm}^4$
2. $\sigma = \dfrac{My}{I} = \dfrac{10^7 \times 100}{39360000} = 25.41\ \text{MPa}$

답: $\sigma_{max} \approx 25.4$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- Ad^2 의 d 는 "각 도형 도심에서 전체 도심까지"의 거리. 전체 도심을 먼저 구해야 한다.
- 속빈 사각은 $(BH^3 - bh^3)/12$ 로 한 번에 빼는 것이 빠르다 — 단 중심이 같을 때만.

실제 기출 2022~2026 2023 B5 사각 관 | 2025 B5 내다지보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1 | 예상문제집 재료역학 1 T형 단면 돌출보

R6 보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)

출제 가능

공식

전단응력	공식집 재추13	$\tau = \dfrac{VQ}{Ib}$
Q	공식집 재추13	$Q = \bar{A}\,\bar{y}$ (보려는 위치 바깥쪽 면적 × 그 도심까지 중립축에서의 거리)
최대값	공식집 재추13	직사각 $\frac{3V}{2A}$, 원 $\frac{4V}{3A}$, 얇은 원관 $\frac{2V}{A}$ (모두 중립축)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단면의 중립축에서 ○○ mm 떨어진 곳의 전단응력"
- "최대 전단응력과 평균 전단응력의 비"
- "보 속 한 점에 작용하는 σ와 τ → 주응력" (모어원과 결합)

푸는 순서

1. 전단력 선도에서 V_{max} 확인.
2. I 와 b(보려는 위치의 폭) 확인.
3. 보려는 위치 바깥쪽 면적의 Q 계산.
4. $\tau = VQ/(Ib)$.

대입 예

100×200 mm 직사각 단면에 $V = 26$ kN. 중립축에서 위로 50 mm 지점의 전단응력과 최대 전단응력은?

1. $I = \dfrac{100 \cdot 200^3}{12} = 66666667\ \text{mm}^4,\ \ Q = 100 \times 50 \times 75 = 375000\ \text{mm}^3$
2. $\tau = \dfrac{VQ}{Ib} = \dfrac{26000 \times 375000}{66666667 \times 100} = 1.4625\ \text{MPa},\ \tau_{max} = \dfrac{3V}{2A} = 1.95\ \text{MPa}$

답: $\tau \approx 1.46$ **MPa,** $\tau_{max} = 1.95$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- Q 는 "바깥쪽(위쪽) 부분" 면적 × 도심 거리. 아래쪽을 써도 크기는 같다.
- 플랜지와 웨브 경계에서는 b 가 바뀌어 τ 가 불연속(웨브 쪽이 큼).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1

R7 보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트

출제 유력

공식

처짐 미분방정식 ★ 공식집 32	$EIy'' = -M(x)$
면적 모멘트법 공식집 33	$\theta = \dfrac{A_M}{EI},\ \ \delta = \dfrac{A_M \bar{x}}{EI}$
외팔보 공식집 표	집중 $\dfrac{P\ell^3}{3EI}$, 등분포 $\dfrac{w\ell^4}{8EI}$
단순보 공식집 표	중앙집중 $\dfrac{P\ell^3}{48EI}$, 등분포 $\dfrac{5w\ell^4}{384EI}$
중첩 공식집 재추20	하중별 처짐을 더한다 (선형 탄성)
카스틸리아노 공식집 재추20	$\delta_i = \dfrac{\partial U}{\partial P_i},\ U = \int \dfrac{M^2}{2EI}dx$
단위하중법 공식집 재추20	$\delta = \int \dfrac{Mm}{EI}dx$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 보의 최대 처짐(또는 중앙 처짐)을 구하시오" — 공식표 + 중첩
- "경계조건을 이용해 처짐 곡선식을 유도" → 적분법
- "처짐을 0으로 하는 반력" → 부정정 해석
- "집중하중점의 처짐" → 카스틸리아노/단위하중법

푸는 순서

1. 하중을 표에 있는 단순한 하중들로 분해한다 (중첩).
2. 각 하중의 처짐을 표에서 읽어 같은 점에서 부호를 맞춰 더한다.
3. 부정정이면 여분 반력을 제거한 보와 그 반력만 작용하는 보로 나눠 $\delta_B = 0$ 을 쓴다.
4. 단위 확인: EI 는 N·mm², 길이는 mm.

대입 예

경간 5 m 단순보 중앙에 20 kN 집중하중, 전 구간 4 kN/m 등분포하중. $E = 210$ **GPa,** $I = 2.0 \times 10^8$ **mm⁴. 중앙 처짐은? (4 kN/m = 4 N/mm)**

1. $\delta_P = \dfrac{P\ell^3}{48EI} = 1.2401$ mm
2. $\delta_w = \dfrac{5w\ell^4}{384EI} = 0.775$ mm
3. $\delta = \delta_P + \delta_w = 2.0151$ mm

답: 약 2.02 mm (아래로)

자주 틀리는 곳

- w 의 단위: 4 kN/m = 4 N/mm. m→mm 변환 누락이 가장 흔하다.
- 표의 처짐 공식에서 중앙과 최대 위치가 같은 것은 대칭 하중일 때뿐이다.

실제 기출 2022~2026 2023 A8 자중+끝단 하중 외팔보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G2 | 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

출제 유력

공식

경사면 응력 공식집 22	$\sigma_\theta = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$
경사면 전단 공식집 23	$\tau_\theta = -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$
주응력 공식집 24	$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$
모어원 공식집 재추5	중심 $C = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$, 반지름 R, $\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$
절대 최대 전단 공식집 재추6	$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$ ($\sigma_3 = 0$ 포함)
단순 인장의 경사면 공식집 20	$\sigma_n = \sigma\cos^2\theta,\ \tau = \frac{\sigma}{2}\sin 2\theta$
Tresca / von Mises 공식집 재추18	$\sigma_1 - \sigma_3 \le \sigma_Y$ / $\sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \le \sigma_Y$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "어떤 점의 응력 상태가 σx, σy, τxy로 주어짐 — 주응력·최대 전단응력·주응력 방향"
- "축과 θ 각도로 접착한 접합면의 수직·전단 응력"
- "안전율을 구하라" (항복 이론 선택)
- "축이 굽힘과 비틀림을 동시에 받는다" → σ와 τ를 구해 모어원

푸는 순서

1. 응력 부호 정하기(인장 +, 압축 −)와 τ 방향.
2. C 와 R 를 계산한다.
3. $\sigma_{1,2} = C \pm R$, 면내 최대 전단 $= R$.
4. 평면응력이면 $\sigma_3 = 0$ 을 포함해 세 값을 정렬하고 절대 최대 전단응력 $(\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$ 확인.

5. 항복 판정: Tresca → $\sigma_1 - \sigma_3$, von Mises → 식에 대입.

대입 예

$\sigma_x = 80,\ \sigma_y = -40,\ \tau_{xy} = 30$ **MPa. 주응력과 주응력 방향, 최대 전단응력은?**

1. $C = 20,\ R = \sqrt{60^2 + 30^2} = 67.082$
2. $\sigma_1 = 87.08,\ \sigma_2 = -47.08$ MPa, $\theta_p = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{60}{120} = 13.28°$ (σ1 방향)
3. $\sigma_1,\ \sigma_2$ 가 서로 다른 부호이므로 절대 최대 전단응력도 $R \approx 67.1$ MPa.

답: $\sigma_1 \approx 87.1,\ \sigma_2 \approx -47.1$ **MPa,** $\theta_p \approx 13.3°$**,** $\tau_{max} \approx 67.1$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- σ_1, σ_2 가 같은 부호면 절대 최대 전단은 $\sigma_{max}/2$ (면내 R 이 아님).
- 모어원에서 요소 각도 θ 는 원 위에서 2θ 회전.

실제 기출 2022~2026 2022 B5 얇은 원통 | 2025 A8 인장+비틀림 | 2026 B11 경사 접착 이음

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G3 | 연계문제 재료 G4 | 예상문제집 재료역학 6 평면응력 모어원

R9 박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형

출제 유력

공식

원통 원주(후프) 응력 공식집 18	$\sigma_\theta = \frac{pD}{2t}$
원통 축방향 응력 공식집 18	$\sigma_z = \frac{pD}{4t}$
구형 용기 공식집 재추9	$\sigma = \frac{pD}{4t}$
일반화된 후크 공식집 재추7	$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)]$
용접 이음 효율 이번 추가	$t = \frac{pD}{2\sigma_a \eta}$ 이음 효율 η 를 곱한 허용응력으로 설계

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "내압 p를 받는 얇은 원통(보일러, 탱크)의 두께 또는 응력"
- "원통의 지름(길이, 체적) 증가량"
- "구형 용기와 원통 용기의 응력비"
- "용접 이음(η)의 효율을 고려한 최소 두께"

푸는 순서

1. D 가 안지름인지 평균지름인지 확인.
2. $\sigma_\theta = pD/2t$ (최대), $\sigma_z = pD/4t$.
3. 변형이 필요하면 일반화된 후크로 $\varepsilon_\theta, \varepsilon_z$.
4. 항복 안전율: 보통 $\sigma_r \approx 0$ 으로 보아 $S = \sigma_Y/\sigma_\theta$ (Tresca).

대입 예

안지름 800 mm, 두께 10 mm 원통형 용기에 내압 3 MPa. 원주 응력과 축방향 응력은?

1. $\sigma_\theta = \dfrac{3 \times 800}{2 \times 10} = 120$ MPa, $\sigma_z = \dfrac{3 \times 800}{4 \times 10} = 60$ MPa

답: 원주 120 MPa, 축 60 MPa

자주 틀리는 곳

- 원주 응력이 축방향의 2배이므로 이음은 길이 방향 이음이 더 약하다.
- 두께 설계 시 부식 여유 C 를 더하는 문제가 있다.

실제 기출 2022~2026 2022 B5 얇은 원통

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G3

R10 기둥 – 오일러 좌굴, 세장비, 편심하중

출제 유력

공식

오일러 좌굴 하중 공식집 42	$P_{cr} = \dfrac{n\pi^2 EI}{\ell^2} = \dfrac{\pi^2 EI}{(K\ell)^2}$
단말계수·유효길이 공식집 재추24	양단힌지 $n=1$ $(K=1)$ / 일단고정·타단자유 $n=\frac{1}{4}$ $(K=2)$ / 일단고정·타단힌지 $n=2$ $(K=0.7)$ / 양단고정 $n=4$ $(K=0.5)$
세장비 공식집 43	$\lambda = \dfrac{\ell}{k},\ k = \sqrt{\dfrac{I}{A}}$
좌굴 응력 공식집 44	$\sigma_{cr} = \dfrac{n\pi^2 E}{\lambda^2}$
한계 세장비 공식집 재추24	$\lambda_c = \sqrt{\dfrac{2\pi^2 E}{\sigma_Y}}$, $\lambda < \lambda_c$ 이면 Johnson식
편심하중 공식집 40	$\sigma_{max} = \dfrac{P}{A} + \dfrac{Pe}{Z}$, 핵 (사각) $e \le \dfrac{h}{6}$, (원) $e \le \dfrac{d}{8}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양단 힌지(고정) 기둥의 좌굴 하중"
- "세장비가 ○○일 때 오일러식을 쓸 수 있는가" → λ 와 λ_c 비교
- "편심 하중을 받는 짧은 기둥 — 인장 응력이 생기지 않을 편심 한계"
- "안전율 ○를 고려한 허용 하중"

푸는 순서

1. 단말조건으로 K (또는 n) 결정, 좌굴 가능한 방향의 I_{min} 사용.
2. λ 와 λ_c 비교로 식 선택.
3. P_{cr} 계산 후 허용 하중 $P_a = P_{cr}/S$.
4. 편심이면 $\sigma_{max} = P/A + Pe/Z$ 와 핵 조건 확인.

대입 예

지름 40 mm, 길이 1.2 m 강봉($E = 200$ GPa)이 일단 고정·타단 자유. 세장비와 좌굴 하중은?

1. $I = \dfrac{\pi 40^4}{64} = 125664$ mm^4, $k = \sqrt{I/A} = d/4 = 10$ mm, $\ell_e = 2 \times 1200 = 2400$ mm → $\lambda = 240$

2. $P_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{\ell_e^2} = 43.06$ kN

답: $\lambda = 240$, $P_{cr} \approx 43.1$ **kN**

자주 틀리는 곳

- I 는 약축(작은 값)을 쓴다.
- $\lambda < \lambda_c$ 이면 오일러식이 과대평가 → 반드시 확인.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 재료역학 3 오일러 좌굴

R11 변형에너지와 충격하중

출제 가능

공식

탄성에너지 공식집 16	$U = \dfrac{1}{2}P\delta = \dfrac{P^2\ell}{2AE},\ u = \dfrac{\sigma^2}{2E}$
비틀림·굽힘 공식집 재추8	$U = \dfrac{T^2\ell}{2GI_p},\ U = \int \dfrac{M^2}{2EI}dx$
충격 계수 공식집 17	$\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \dfrac{2h}{\delta_{st}}}\right]$
갑작스런 하중 공식집 재추19	$h = 0 \Rightarrow \delta = 2\delta_{st},\ \sigma = 2\sigma_{st}$
에너지 보존 공식집 재추19	$W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "질량 m이 높이 h에서 낙하해 봉/보에 충돌 — 최대 응력, 늘음량"
- "갑자기 하중을 가했을 때" → 정하중의 2배
- "탄성에너지가 ○○ J" → 같은 에너지로 허용 낙하 높이

푸는 순서

1. 정적 처짐 $\delta_{st} = W\ell/AE$ 를 구한다.
2. 충격 계수 $1 + \sqrt{1 + 2h/\delta_{st}}$ 로 동적 처짐·응력을 구한다.
3. 허용 응력으로 역산할 때는 에너지식 $W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$ 을 쓴다.

대입 예

단면적 400 mm², 길이 1 m 강봉($E = 200$ GPa)에 20 kN을 정적으로 가할 때 저장되는 에너지와 늘음량은?

1. $\delta = \dfrac{P\ell}{AE} = 0.25$ mm, $U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2} \times 20000 \times 0.25 = 2500$ N·mm

답: 0.25 mm, 2.5 J

자주 틀리는 곳

- 낙하 중 늘어나는 δ 동안의 위치에너지 $W\delta$ 도 포함해야 한다 (h만 쓰면 근사).
- $h \gg \delta_{st}$ 이면 $\delta \approx \sqrt{2h\delta_{st}}$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G6

R12 코일 스프링 – 처짐, 응력, 직·병렬 조합

출제 가능

공식

스프링 지수 공식집 35	$C = \dfrac{D}{d}$
처짐 공식집 37	$\delta = \dfrac{8PD^3n}{Gd^4}$
스프링 상수 공식집 35	$k = \dfrac{P}{\delta} = \dfrac{Gd^4}{8D^3n}$
최대 전단응력(Wahl) 공식집 재추23	$\tau = K_w \dfrac{8PD}{\pi d^3},\ K_w = \dfrac{4C-1}{4C-4} + \dfrac{0.615}{C}$
직렬 / 병렬 공식집 36	직렬 $\dfrac{1}{k} = \sum \dfrac{1}{k_i}$ / 병렬 $k = \sum k_i$
에너지·고유진동수 공식집 재추23	$U = \frac{1}{2}k\delta^2,\ f = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "하중 P를 받는 코일 스프링의 처짐 / 최대 응력"
- "스프링을 직렬 또는 병렬로 연결 — 합성 상수와 처짐"
- "질량이 달린 스프링의 고유진동수"

푸는 순서

1. $C = D/d$ 와 K_w 계산.
2. $\delta = 8PD^3n/Gd^4$ 로 처짐, $\tau = K_w 8PD/\pi d^3$ 로 응력.
3. 여러 개이면 직렬·병렬 정리 후 $F = k\delta$.

대입 예

소선 지름 8 mm, 평균 지름 48 mm, 유효 감김 수 10, $G = 80$ GPa인 스프링에 500 N. 처짐과 최대 전단응력은?

1. $C = 6,\ \delta = \dfrac{8 \times 500 \times 48^3 \times 10}{80000 \times 8^4} = 13.5$ mm
2. $K_w = \dfrac{23}{20} + \dfrac{0.615}{6} = 1.2525,\ \tau = K_w \dfrac{8PD}{\pi d^3} = 149.5$ MPa

답: 13.5 mm, 약 149.5 MPa

자주 틀리는 곳

- 직렬은 처짐 합, 병렬은 힘 분담: 혼동하지 말 것.
- Wahl 계수를 쓰지 않고 $\tau = 8PD/\pi d^3$ 만 쓰면 약 20% 작게 나온다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R13 응력집중·피로·리벳·키

출제 가능

공식

응력집중 공식집 12	$\sigma_{max} = K_t \sigma_{nom}$
안전율 공식집 11	$\sigma_a = \dfrac{\sigma_u}{S}$
피로 응력 공식집 재추25	$\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \dfrac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2},\ R = \dfrac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$
Goodman 공식집 재추25	$\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = \dfrac{1}{n}$
리벳 공식집 재추26	전단 $\tau = \dfrac{P}{n\frac{\pi}{4}d^2}$, 판 $\sigma_t = \dfrac{P}{(b-nd)t}$, 지압 $\sigma_b = \dfrac{P}{ndt}$
키 공식집 재추26	$\tau = \dfrac{2T}{bld},\ \sigma_c = \dfrac{4T}{hld}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "구멍(노치)이 있는 판에 하중 → 최대 응력"
- "반복 하중 ○○~○○ 의 평균·교번 응력, 피로 안전율"
- "리벳 이음의 전단·지압·인장 파괴 중 가장 약한 것과 효율"
- "축에 키 → 전단·압축 응력 검토"

푸는 순서

1. 공칭 응력을 순단면적으로 계산 후 K_t 곱하기.
2. 피로는 σ_m, σ_a 를 구해 Goodman 선과 비교.
3. 리벳은 파괴 모드 3가지를 각각 계산해 최솟값이 이음 강도.

대입 예

판 폭 100 mm, 두께 10 mm, 지름 20 mm 구멍, $K_t = 2.4$, 하중 40 kN. 최대 응력은?

1. 순단면 $(100-20)\times 10 = 800$ mm², $\sigma_{nom} = \dfrac{40000}{800} = 50$ MPa, $\sigma_{max} = 2.4 \times 50 = 120$ MPa

답: 120 MPa

자주 틀리는 곳

- K_t 는 보통 순단면 기준 공칭 응력에 곱한다 (총단면 기준 표도 있으니 정의 확인).

실제 기출 2022~2026 2022 A9 변동 응력 · 2024 A8 반원 홈이 있는 축

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

재료 G1 단순보 – 전단력도·굽힘모멘트도와 최대 굽힘·전단응력

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같이 경간 9 m의 단순보 전 구간에 균일분포하중 4 kN/m가 작용하고, 왼쪽 지점 A에서 6 m 떨어진 곳에 집중하중 12 kN(아래 방향)이 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 지점 A는 힌지, 지점 B(오른쪽 끝)는 롤러, 보의 자중은 무시
- 단면은 폭 100 mm, 높이 200 mm인 직사각형

〈작성 방법〉

- 지점 반력 R_A, R_B를 구할 것
- 전단력이 0이 되는 위치와 최대 굽힘모멘트를 구할 것
- 최대 굽힘응력과 최대 전단응력을 구하고, 허용 굽힘응력이 120 MPa일 때 높이가 폭의 2배인 직사각형 단면의 최소 폭을 구할 것

풀이

재료 G2 일단 고정·타단 지지보 – 중첩법으로 푸는 부정정 해석

출제 유력 4점 · 계산

길이 4 m의 보가 왼쪽 A에서 고정되고 오른쪽 B에서 롤러로 지지되어 있다. 전 구간에 4 N/mm가 아닌 **10 kN/m**의 균일분포하중이 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $E = 200$ GPa, $I = 8 \times 10^7$ mm^4, 보의 자중은 무시

〈작성 방법〉

- B점의 반력을 B점에서 처짐이 0이라는 조건(중첩법)으로 구하고, 평형조건으로 A점의 반력과 모멘트를 구할 것
- 정(+)모멘트가 최대인 위치와 그 값을 구할 것
- 보 중앙의 처짐을 구할 것 (아래로 +, 외팔보 처짐 공식 이용)

풀이

재료 G3 내압을 받는 얇은 원통 – 응력·변형·안전율·두께 설계

출제 유력 4점 · 계산

안지름 $D = 800$ mm, 두께 $t = 10$ mm인 얇은 원통형 압력용기(양 끝이 막힘)가 내압 $p = 3$ MPa을 받는다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 재료: $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$, 항복응력 250 MPa, 반지름 방향 응력은 0으로 본다
- 용기 길이 2 m

〈작성 방법〉

- 원주 응력과 축방향 응력을 구할 것
- 원주·축방향 변형률, 지름 증가량, 길이 증가량, 체적 변형률을 구할 것
- 최대 전단응력설(Tresca)에 의한 항복 안전율을 구하고, 허용 인장응력 100 MPa·용접 이음 효율 0.8일 때 필요한 최소 두께를 구할 것

풀이

재료 G4 굽힘과 비틀림을 함께 받는 전동축 – 상당 모멘트와 축지름

출제 가능 4점 · 계산

600 rpm으로 100 kW를 전달하는 중실 전동축에 굽힘모멘트 $M = 1.2$ kN·m가 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 허용 전단응력 50 MPa(최대 전단응력설), 허용 인장응력 100 MPa(최대 주응력설), 축 지름은 5 mm 단위로 선택

〈작성 방법〉

- 전달 토크 T와 상당 비틀림모멘트 T_e, 상당 굽힘모멘트 M_e를 구할 것
- 두 설에서 요구되는 최소 지름을 구하고 사용할 표준 지름을 정할 것
- 선택한 지름에서 축 표면의 최대 주응력과 최대 전단응력을 구할 것

풀이

재료 G5 강체 보를 두 봉이 지지하는 구조 – 변형의 적합조건

출제 가능 4점 · 계산

다음과 같이 길이 3 m의 강체 보가 왼쪽 끝 O에서 핀으로 지지되고, O에서 1 m 지점에 강봉 ①, 2 m 지점에 알루미늄 봉 ②가 수직으로 연결되어 있다(두 봉 모두 위쪽 천장에 고정). 보의 오른쪽 끝에 $P = 30$ kN의 하중이 아래로 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 강봉 ①: 단면적 300 mm², 길이 2 m, $E = 200$ GPa
- 알루미늄 봉 ②: 단면적 500 mm², 길이 1.5 m, $E = 70$ GPa
- 보의 자중·핀 마찰은 무시, 변형은 미소

〈작성 방법〉

- 모멘트 평형식과 변형의 적합조건식(기하학적 관계)을 세울 것
- 두 봉의 하중과 응력, 보 끝점의 처짐을 구할 것
- 허용응력이 ①은 150 MPa, ②는 80 MPa일 때 허용 하중 P를 구할 것

풀이

재료 G6 낙하 추의 충격 – 동적 늘음량과 응력, 허용 낙하 높이

출제 가능 4점 · 계산

지름 20 mm, 길이 2 m의 강봉이 수직으로 매달려 있고, 아래 끝의 받침판 위로 질량이 있는 추(중량 $W = 500$ N)가 높이 $h = 50$ mm에서 낙하하여 부딪힌다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $E = 200$ GPa, 봉과 받침판의 질량 무시, 에너지 손실 없음

〈작성 방법〉

- 추를 천천히 올려놓을 때(정적) 늘음량과 응력을 구할 것
- 낙하 충격 시 최대 늘음량과 최대 응력을 구하고 충격 계수를 구할 것
- 허용응력 150 MPa일 때 허용되는 최대 낙하 높이 h를 구할 것 (에너지 보존식 이용)

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
재료 G1	$R_A = 22$ kN, $R_B = 26$ kN / $V = 0$인 곳 $x = 5.5$ m, $M_{max} = 60.5$ kN·m / $\sigma_{max} \approx 90.8$ MPa, $\tau_{max} = 1.95$ MPa / 최소 폭 약 **91.1 mm** (높이 약 182.2 mm)
재료 G2	$R_B = 15$ kN, $R_A = 25$ kN, $M_A = 20$ kN·m (고정단 부모멘트) / 정모멘트 최대: A에서 2.5 m 지점, 11.25 kN·m / 중앙 처짐 약 **0.83 mm**
재료 G3	$\sigma_\theta = 120$ MPa, $\sigma_z = 60$ MPa / $\varepsilon_\theta = 5.1 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_z = 1.2 \times 10^{-4}$, $\Delta D = 0.408$ mm, $\Delta L = 0.24$ mm, $\varepsilon_v = 1.14 \times 10^{-3}$ / 안전율 약 2.08, 최소 두께 15 mm
재료 G4	$T \approx 1591.5$ N·m, $T_e \approx 1993$ N·m, $M_e \approx 1597$ N·m / 최대 전단응력설 $d \geq 58.8$ mm, 최대 주응력설 $d \geq 54.6$ mm → **60 mm** / $\sigma_1 \approx 75.3$ MPa, $\tau_{max} \approx 47.0$ MPa
재료 G5	$F_1 \approx 21.9$ kN, $F_2 \approx 34.1$ kN / $\sigma_1 \approx 73.0$ MPa, $\sigma_2 \approx 68.1$ MPa, 끝점 처짐 약 2.19 mm / 허용 하중 약 **35.2 kN** (②가 먼저 한계)
재료 G6	정적: $\delta_{st} \approx 0.0159$ mm, $\sigma_{st} \approx 1.59$ MPa / 충격: $\delta \approx 1.278$ mm, $\sigma \approx 127.8$ MPa, 충격 계수 약 80 / 허용 낙하 높이 약 **69.2 mm**

연계 예상문제 — 상세 풀이

재료 G1 단순보 – 전단력도·굽힘모멘트도와 최대 굽힘·전단응력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도 | R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수 | R6 보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)

$\sum M_A = 0$으로 R_B, $\sum F_y = 0$으로 R_A. $V(x) = R_A - wx$ (집중하중 앞), $V = 0$인 곳에서 M_{max}. $\sigma = \dfrac{M}{Z}$, $Z = \dfrac{bh^2}{6}$, $\tau_{max} = \dfrac{3V}{2A}$

풀이 과정

1. **1단계 – 반력 [R4]** A점 모멘트 평형 (분포하중의 합력 $4 \times 9 = 36$ kN은 중앙, 4.5 m)

$$R_B \times 9 = 36 \times 4.5 + 12 \times 6 \;\Rightarrow\; R_B = 26\ \text{kN}, \qquad R_A = 36 + 12 - R_B = 22\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 전단력 0인 점 [R4]** $0 \le x < 6$ 에서 $V(x) = 22 - 4x$

$$V = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{22}{4} = 5.5\ \text{m}\ (< 6\ \text{m}\text{이므로 집중하중 앞 구간 안})$$

   집중하중 직전 $V = 22 - 24 = -2$ kN, 직후 $V = -2 - 12 = -14$ kN (아래 방향 하중만큼 점프), B 바로 앞 $V = -14 - 4 \times 3 = -26$ kN $= -R_B$ ✔

3. **3단계 – 최대 굽힘모멘트**

$$M_{max} = R_A x - \frac{wx^2}{2} = 22 \times 5.5 - \frac{4 \times 5.5^2}{2} = 121 - 60.5 = 60.5\ \text{kN·m}$$

   (확인: 집중하중 점 $M(6) = 22 \times 6 - 72 = 60$ kN·m 으로 M_{max} 보다 작다.)

4. **4단계 – 응력 [R5, R6]** $Z = \dfrac{100 \times 200^2}{6} = 666667\ \text{mm}^3$

$$\sigma_{max} = \frac{60.5 \times 10^6}{666667} = 90.75\ \text{MPa}, \qquad \tau_{max} = \frac{3V_{max}}{2A} = \frac{3 \times 26000}{2 \times 20000} = 1.95\ \text{MPa}$$

5. **5단계 – 단면 설계** $Z_{req} = \dfrac{M_{max}}{\sigma_a} = \dfrac{60.5 \times 10^6}{120} = 504167\ \text{mm}^3$, $h = 2b$ 이면 $Z = \dfrac{b(2b)^2}{6} = \dfrac{2b^3}{3}$

$$b = \sqrt[3]{\frac{3Z_{req}}{2}} = \sqrt[3]{756250} \approx 91.1\ \text{mm}$$

정답

$R_A = 22$ kN, $R_B = 26$ kN / $V = 0$인 곳 $x = 5.5$ m, $M_{max} = 60.5$ kN·m / $\sigma_{max} \approx 90.8$ MPa, $\tau_{max} = 1.95$ MPa / 최소 폭 약 **91.1 mm** (높이 약 182.2 mm)

실수 주의

집중하중 점에서 V 가 크게 변해도 이 문제의 M_{max} 는 $V = 0$ 인 5.5 m 지점입니다. 집중하중 점(6 m)의 $M = 60$ kN·m 와 비교해 보세요(차이는 0.5). 단위는 kN·m → N·mm 로 10^6 곱.

예측 근거

단순보는 2020~2022 3년 연속 출제. 집중+분포 하중 조합의 SFD/BMD → 최대 모멘트 위치 → 단면 설계는 가장 전형적인 4점 계산형

재료 G2 일단 고정·타단 지지보 – 중첩법으로 푸는 부정정 해석

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도 | R7 보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트

외팔보 처짐(자유단 $\frac{w\ell^4}{8EI}$, 집중 $\frac{R\ell^3}{3EI}$) 두 개를 겹쳐 $\delta_B = 0$. 일반 위치 $y = \frac{wx^2(6\ell^2 - 4\ell x + x^2)}{24EI} - \frac{Rx^2(3\ell - x)}{6EI}$

풀이 과정

1. **1단계 – 중첩 [R7]** B의 롤러를 제거한 외팔보로 생각하면 등분포하중에 의한 B 처짐은 아래로 $\frac{w\ell^4}{8EI}$, 롤러 반력 R_B 에 의한 위로의 처짐은 $\frac{R_B\ell^3}{3EI}$. B 처짐이 0이므로

$$\frac{w\ell^4}{8EI} = \frac{R_B\ell^3}{3EI} \;\Rightarrow\; R_B = \frac{3w\ell}{8} = \frac{3\times 10\times 4}{8} = 15\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 고정단 [R4]**

$$R_A = w\ell - R_B = 40 - 15 = 25\ \text{kN}, \qquad M_A = \frac{w\ell^2}{2} - R_B\ell = 80 - 60 = 20\ \text{kN·m}\ (\text{부}(-)\text{모멘트},\ = \tfrac{w\ell^2}{8})$$

3. **3단계 – 정모멘트 최대** A에서 x 만큼 떨어진 곳 $V(x) = R_A - wx = 0 \Rightarrow x = 2.5$ m

$$M(x) = R_Ax - \frac{wx^2}{2} - M_A = 25\times 2.5 - \frac{10\times 2.5^2}{2} - 20 = 11.25\ \text{kN·m} \quad \left(= \frac{9w\ell^2}{128}\right)$$

4. **4단계 – 중앙 처짐** $x = \ell/2 = 2000$ mm 를 위 식에 대입 ($w = 10$ N/mm, $R_B = 15000$ N)

$$y_{mid} = \frac{10\cdot 2000^2(6\cdot 4000^2 - 4\cdot 4000\cdot 2000 + 2000^2)}{24EI} - \frac{15000\cdot 2000^2(3\cdot 4000 - 2000)}{6EI}$$

$$EI = 200000\times 8\times 10^7 = 1.6\times 10^{13}\ \text{N·mm}^2 \;\Rightarrow\; y_{mid} \approx 0.833\ \text{mm}\ (\text{아래로})$$

정답

$R_B = 15$ kN, $R_A = 25$ kN, $M_A = 20$ kN·m (고정단 부모멘트) / 정모멘트 최대: A에서 2.5 m 지점, 11.25 kN·m / 중앙 처짐 약 **0.83 mm**

실수 주의

처짐이 최대인 위치는 A에서 0.578ℓ (B에서 0.422ℓ), 값은 약 $\frac{w\ell^4}{185EI}$ 로 중앙 처짐보다 약간 큽니다. 같은 하중의 단순보 최대 모멘트 $w\ell^2/8 = 20$ kN·m 와 부정정보 고정단 모멘트가 같다는 점도 기억해 두세요.

예측 근거

부정정 보(중첩법·적합조건)는 3년간 기출 공백이고 처짐 중첩과 함께 묻기 좋다. 공식표 3개(외팔보 2, 반력 3wℓ/8)를 쓰는 전형적 풀이

재료 G3 내압을 받는 얇은 원통 – 응력·변형·안전율·두께 설계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R9 박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형 | R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

$\sigma_\theta = \frac{pD}{2t},\ \sigma_z = \frac{pD}{4t},\ \varepsilon_\theta = \frac{\sigma_\theta - \nu\sigma_z}{E},\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z - \nu\sigma_\theta}{E},\ \varepsilon_v = 2\varepsilon_\theta + \varepsilon_z,\ \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 응력 [R9]**

$$\sigma_\theta = \frac{3\times 800}{2\times 10} = 120\ \text{MPa}, \qquad \sigma_z = \frac{3\times 800}{4\times 10} = 60\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 변형 [R9, R1]** 일반화된 후크의 법칙 ($\sigma_r = 0$)

$$\varepsilon_\theta = \frac{120 - 0.3\times 60}{200000} = 5.1\times 10^{-4}, \qquad \varepsilon_z = \frac{60 - 0.3\times 120}{200000} = 1.2\times 10^{-4}$$

$$\Delta D = \varepsilon_\theta D = 0.408\ \text{mm}, \quad \Delta L = \varepsilon_z L = 0.24\ \text{mm}, \quad \varepsilon_v = 2\varepsilon_\theta + \varepsilon_z = 1.14\times 10^{-3}$$

3. **3단계 – 안전율 [R8]** 주응력 $\sigma_1 = 120,\ \sigma_2 = 60,\ \sigma_3 = 0 \rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 60$ MPa (면내 $\frac{120 - 60}{2} = 30$ MPa가 아님에 주의)

$$S = \frac{\sigma_Y}{\sigma_1 - \sigma_3} = \frac{250}{120} \approx 2.08$$

4. **4단계 – 두께 설계** 이음 효율을 고려해 $t = \dfrac{pD}{2\sigma_a \eta} = \dfrac{3 \times 800}{2 \times 100 \times 0.8} = 15\ \text{mm}$

정답

$\sigma_\theta = 120$ MPa, $\sigma_z = 60$ MPa / $\varepsilon_\theta = 5.1 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_z = 1.2 \times 10^{-4}$, $\Delta D = 0.408$ mm, $\Delta L = 0.24$ mm, $\varepsilon_v = 1.14 \times 10^{-3}$ / 안전율 약 2.08, 최소 두께 15 mm

실수 주의

반지름 방향 응력(안쪽 면 $-p$)을 0으로 본다는 조건이 있어야 평면응력으로 처리할 수 있습니다. 면내 최대 전단 $(\sigma_\theta - \sigma_z)/2$ 와 절대 최대 전단 $\sigma_\theta/2$ 를 구분하세요.

예측 근거

압력용기는 2020~2022 전공 기출에 없어 공백. 응력 → 일반화 후크 → 항복 이론으로 이어지는 연계가 한 문제에 담김

재료 G4 굽힘과 비틀림을 함께 받는 전동축 – 상당 모멘트와 축지름

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R3 비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계 | R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

$$T = \frac{60H}{2\pi N},\ T_e = \sqrt{M^2 + T^2},\ M_e = \frac{1}{2}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right),\ d = \sqrt[3]{\frac{16T_e}{\pi \tau_a}},\ d = \sqrt[3]{\frac{32M_e}{\pi \sigma_a}}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 토크 [R3]** $T = \dfrac{60 \times 100000}{2\pi \times 600} = 1591.5\ \text{N·m}$

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = \sqrt{1200^2 + 1591.5^2} = 1993.2\ \text{N·m}, \qquad M_e = \tfrac{1}{2}(M + T_e) = 1596.6\ \text{N·m}$$

2. **2단계 – 지름 [R8]**

$$d_\tau = \sqrt[3]{\frac{16T_e}{\pi \tau_a}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 1993246}{\pi \times 50}} = 58.8\ \text{mm}, \qquad d_\sigma = \sqrt[3]{\frac{32M_e}{\pi \sigma_a}} = 54.6\ \text{mm}$$

   큰 값을 택해 $d = 60$ mm.

3. **3단계 – 응력 검토** $d = 60$ mm: $\sigma_b = \dfrac{32M}{\pi d^3} = 56.6$ MPa, $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = 37.5$ MPa

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_b}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{2}\right)^2 + \tau^2} = 75.3\ \text{MPa}, \qquad \tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{2}\right)^2 + \tau^2} = 47\ \text{MPa}$$

   두 값 모두 허용값(100, 50 MPa) 이하 ✔

정답

$T \approx 1591.5$ N·m, $T_e \approx 1993$ N·m, $M_e \approx 1597$ N·m / 최대 전단응력설 $d \geq 58.8$ mm, 최대 주응력설 $d \geq 54.6$ mm → **60 mm** / $\sigma_1 \approx 75.3$ MPa, $\tau_{max} \approx 47.0$ MPa

실수 주의

최대 전단응력설은 T_e, 최대 주응력설은 M_e 를 씁니다(혼동 주의). 연성 재료 축은 전단응력설이 더 보수적인 경우가 많아 두 지름 중 큰 값을 택합니다.

예측 근거

축 설계는 요소설계(축)와 재료역학이 겹치는 단골 주제. 비틀림 단독으로는 이미 예상문제에 있으므로 굽힘 조합으로 확장

재료 G5 강체 보를 두 봉이 지지하는 구조 – 변형의 적합조건

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R2 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력 | R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

$\sum M_O = 0$: $F_1(1) + F_2(2) = P(3)$. 적합조건: 강체 회전각 φ 에 대해 $\delta_i = \varphi x_i \rightarrow \dfrac{\delta_2}{\delta_1} = 2$. $\delta = \dfrac{F\ell}{AE}$

풀이 과정

1. **1단계 – 평형 [R2]** O점 모멘트: $F_1 \times 1 + F_2 \times 2 = 30 \times 3 = 90$ kN·m ……(a) (미지수 2개, 식 1개 → 부정정)
2. **2단계 – 적합조건 [R2, R1]** 강체이므로 O를 중심으로 회전: $\delta_2 = 2\delta_1$

$$\frac{F_2\ell_2}{A_2E_2} = 2\frac{F_1\ell_1}{A_1E_1} \;\Rightarrow\; F_2 = 2F_1\frac{\ell_1A_2E_2}{\ell_2A_1E_1} = 2F_1\frac{2000\times500\times70000}{1500\times300\times200000} = 1.5556F_1 \;\ldots(b)$$

3. **3단계 – 하중·응력** (b)를 (a)에 대입: $F_1(1 + 2 \times 1.5556) = 90$

$$F_1 = 21.89\ \text{kN},\quad F_2 = 34.05\ \text{kN} \;\Rightarrow\; \sigma_1 = \frac{F_1}{A_1} = 72.97\ \text{MPa},\ \ \sigma_2 = \frac{F_2}{A_2} = 68.11\ \text{MPa}$$

   보 끝점 처짐 $\delta_B = 3\delta_1 = 3 \times \dfrac{F_1\ell_1}{A_1E_1} = 2.189$ mm

4. **4단계 – 허용 하중** 하중 비율은 P 에 관계없이 일정($F_1 : F_2 = 21.89 : 34.05$) — 응력은 P 에 비례

$$P_1 = 30 \times \frac{150}{72.97} = 61.7\ \text{kN},\qquad P_2 = 30 \times \frac{80}{68.11} = 35.2\ \text{kN} \;\Rightarrow\; P_a = \min = 35.2\ \text{kN}$$

정답

$F_1 \approx 21.9$ kN, $F_2 \approx 34.1$ kN / $\sigma_1 \approx 73.0$ MPa, $\sigma_2 \approx 68.1$ MPa, 끝점 처짐 약 2.19 mm / 허용 하중 약 **35.2 kN** (②가 먼저 한계)

실수 주의

강성(AE/ℓ)이 큰 봉이 더 많은 하중을 받습니다. 지점 O 위치에서의 거리 비로 변위가 정해진다는 기하 관계를 먼저 쓰세요. 허용 하중은 "먼저 허용응력에 도달하는 봉"이 결정합니다.

예측 근거

부정정 구조(강체 보+봉)는 적합조건을 쓰는 가장 전형적인 형태이고 단원 중 기출 공백. 재료 두 개 이상이면 응력과 변형을 따로 묻기 좋다

재료 G6 낙하 추의 충격 – 동적 늘음량과 응력, 허용 낙하 높이

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R11 변형에너지와 충격하중 | R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

$\delta_{st} = \dfrac{W\ell}{AE}$, $\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \dfrac{2h}{\delta_{st}}}\right]$, $\sigma = E\dfrac{\delta}{\ell}$, 에너지: $W(h+\delta) = \dfrac{1}{2}k\delta^2$, $k = \dfrac{AE}{\ell}$

풀이 과정

1. **1단계 – 정적 [R1]** $A = \dfrac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314.2\ \text{mm}^2$

$$\delta_{st} = \frac{500\times2000}{314.2\times200000} = 0.01592\ \text{mm},\qquad \sigma_{st} = \frac{500}{314.2} = 1.592\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 충격 [R11]**

$$\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \frac{2\times50}{0.01592}}\right] = 1.278\ \text{mm},\qquad \sigma = \frac{E\delta}{\ell} = 127.8\ \text{MPa}$$

충격 계수 $= \dfrac{\delta}{\delta_{st}} = 80.3$ (확인: $W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$, $k = 31416$ N/mm 에서 좌변 $= 500(50+1.278)$, 우변 $= \frac{1}{2}\times 31416 \times 1.278^2$ — 일치 ✔)

3. **3단계 – 허용 낙하 높이** $\sigma_a = 150 \rightarrow$ 허용 늘음량 $\delta_a = \dfrac{\sigma_a \ell}{E} = 1.5$ mm

$$h = \frac{k\delta_a^2}{2W} - \delta_a = \frac{31416 \times 1.5^2}{2 \times 500} - 1.5 = 69.2 \text{ mm}$$

정답

정적: $\delta_{st} \approx 0.0159$ mm, $\sigma_{st} \approx 1.59$ MPa / 충격: $\delta \approx 1.278$ mm, $\sigma \approx 127.8$ MPa, 충격 계수 약 80 / 허용 낙하 높이 약 **69.2 mm**

실수 주의

같은 중량이라도 낙하하면 응력이 80배 가까이 커집니다. 근사식 $\delta \approx \sqrt{2h\delta_{st}}$ 는 이 문제에서 1.262 mm 로 약 1.3% 작게 나옵니다. 허용 높이를 구할 때 $W\delta$ 항을 빠뜨리면 높이가 1.5 mm 크게 나옵니다.

예측 근거

충격 하중은 에너지 보존 + 정적 처짐으로 풀리는 짧은 계산형. 재료역학 에너지 단원이 2020~2022 모두 비어 있음